2022001300177 智能 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(八)

一、填空题

1.设两个总体 X 和 Y 相互独立且均服从 $N(0,3^2)$，$X_1,\ldots,X_9$ 和 $Y_1,\ldots,Y_9$ 是分别取自总体 X 和 Y 的简单随机样本,则统计量 $\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从 t 分布,参数为 9.

2.在天平上重复秤量一重量为 a 的物品,假设各次秤量的结果相互独立且均服从正态分布 $N(a,0.2^2)$,若以 $\overline{X_n}$ 表示 n 次秤量结果的算术平均值,则为使 $P\{|\overline{X_n}-a|<0.1\}\geq 0.95$,需要秤量的次数 n 的最少次数应为 16.

3.设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_7$ 是取自总体 X 的七个样本,若要求统计量 $a(X_1-2X_2+X_3)^2+b(X_4-X_5+X_6-X_7)^2\sim\chi^2(n)$,则应取 $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{1}{4}$, $n=2$.

二、选择题

1.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,其中 μ 已知,σ^2 未知,X_1,X_2,X_3 是取自该总体的三个样本,则不是统计量的是 C.

(A) $X_1+X_2+X_3$　(B) $\max\{X_1,X_2,X_3\}$　(C) $\sigma^2(X_1+X_2+X_3)$　(D) $\dfrac{1}{4}(X_1+X_2+X_3)$

2.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 和 σ^2 均未知，$X_1,\ldots,X_n$ 为 X 的样本,则下列选项正确的是 A

(A) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$　(B) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n)$　(C) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n+1)$　(D) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-2)$

3.设 $X_1,\ldots,X_n$ 是正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一组样本，μ 和 σ^2 均已知,则下列选项错误的是 D

(A) $\bar{X}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$　(B) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$　(C) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$　(D) $\dfrac{(n-1)S}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

4.设 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差,则下列选项正确的是 B

(A) $\dfrac{(n-1)\bar{X}}{S}\sim t(n-1)$　(B) $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$　(C) $nS^2\sim\chi^2(n)$　(D) $n\bar{X}\sim N(0,1)$

三、计算、证明题

1.设总体服从正态分布 $N(0,0.3^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 为 X 的一组样本,求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10}X_i^2>1.44\right\}$.

2.设总体 X 服从 $(0,\theta)$ 上的均匀分布,$\theta>0$ 是未知参数,$X_1,\ldots X_n$ 是总体 X 的一组样本,记 $X_{(1)}=\min\{X_1,\ldots,X_n\}$ 和 $X_{(n)}=\max\{X_1,\ldots,X_n\}$ 分别是 $X_1,\ldots X_n$ 的最小顺序统计量和最大顺序统计量,求 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的概率密度函数 $f_{X_{(1)}}(x)$ 和 $f_{X_{(n)}}(x)$.

3.已知 $T\sim t(n)$，证明 $T^2\sim F(1,n)$

计算

1. 设 $W_i = \frac{X_i}{0.3}$，$W_i \sim N(0,1)$

$P\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\} = P\{(0.3)^2 \sum_{i=1}^{10} W_i^2 > 1.44\}$

$= P\{\chi^2(10) > \frac{1.44}{0.09}\}$ 查表得 $\chi^2_{0.1}(10) = 15.99$

所以约为 0.1

2. $f(x) = \frac{1}{\theta}$ $F(x) = \frac{x}{\theta}$

$f_{X_{(1)}}(x) = n f(x)(1-F(x))^{n-1} = \begin{cases} \frac{n}{\theta}(1-\frac{x}{\theta})^{n-1} & 0 \le x \le \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_{X_{(n)}}(x) = n f(x) F(x)^{n-1} = \begin{cases} \frac{n}{\theta}(\frac{x}{\theta})^{n-1} = \frac{n x^{n-1}}{\theta^n} & 0 \le x \le \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

3. 证明：由 $T \sim t(n)$ 可知 $T \sim \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$，其中 $X \sim N(0,1)$ $Y \sim \chi^2(n)$

$(\frac{X}{\sqrt{Y/n}})^2 = \frac{X^2}{Y/n}$ $X^2 \sim \chi^2(1)$，$Y \sim \chi^2(n)$

所以 $T^2 \sim \frac{\chi^2/1}{Y/n} \sim F(1,n)$